Лабораторные работы по курсу “Алгоритмы компьютерной графики” (3й курс 1й семестр)

ЛР_3. Моделирование цветныхизображений.

Исходные данные: Система координат, точечные источники света с Ламбертовской диаграммой излучения и заданной спектрограммой излучения, прямоугольный экран, координаты наблюдателя, направление наблюдения, координаты центра сферы и ее радиус, свойства поверхности сферы – ламбертовский отражатель с заданной спектрограммой отражения.

Цель работы: Овладеть навыками расчета и визуализации распределения яркости на цветной диффузной сфере, освещенной точечными источниками света с заданной спектрограммой излучения.

Задачи:

- Провести расчет распределения яркости на сфере в пределах заданной области. Рекомендуемые пределы значений параметров для расчета:
  - ✓ *Размер прямоугольного экрана* по высоте (H) и ширине (W) варьируются в диапазоне от 100 до 10000 миллиметров.
  - ✓ *Разрешение изображения* по высоте (Hres) и ширине (Wres) варьируются в диапазоне от 200 до 800 пикселей. Разрешение должно обеспечивать квадратные пиксели.
  - ✓ *Координаты источников света* (x_{Li}, y_{Li}, z_{Li}) [мм] по осям X и Y: ±10000, по оси Z от -10000 до 10000.
  - ✓ *Координаты наблюдателя:* (0, 0, z_O) [мм].
  - ✓ *Координаты центра сферы* (x_C, y_C, z_C) [мм] по осям X и Y ±10000, по оси Z от 0 до 10000. Сфера должна целиком помещаться в область видимости.
  - ✓ *Сила излучения* I_0 варьируются от 0.01 до 10000 Вт/ср.
  - ✓ *Спектральный диапазон для задания спектрограмм источников излучения и отражающих свойств сферы:* Видимый (380 -780 нм) с шагом 10 нм. Спектрограммы задаются в табличном виде.
- Написать приложение, формирующее изображения рассчитанного распределения яркости для заданного разрешения с нормировкой (0-255) на максимальное значение яркости.
  а) исходная сцена спектральная -> изображение спектральное (в памяти, в абс. единицах) -> изображение RGB (в памяти, в абс. единицах) -> изображение RGB (в мониторных единицах, записать в файл “image_1”);
  б) исходная сцена RGB (полученная из спектральной) -> изображение RGB (в мониторных единицах, записать в файл “image_2”);
  в) Сравнить изображения 1 и 2 для двух вариантов расчета: 1- источники белые и 2- источники цветные.
  г) конвертировать полученные изображения в тона серого, записать изображения.
- Визуализировать записанные изображения на мониторе.

Отчет представить в электронном виде: Формат MS Word или MS PowerPoint. Отчет должен содержать титульный лист, задание, подробное описание алгоритма разработанного приложения, результаты работы, выводы. К отчету приложить программный код, файл с результирующими изображениями, расчетные значения яркости (в абсолютных величинах) в трех различных точках сферы, а также максимальное и минимальное значение яркости сферы.

$I = I_0 \cos\theta$

Сила излучения для $\theta = 0$: I_0 [Вт/ср]

Спектрограмма(излучения или отражения)

$\vec{C} = (C_1, C_2, , C_3, \ \dots \ C_i, \dots, C_n)$

n - число длин волн или цветов

Размер изображения:
H – высота [мм]; W – ширина[мм]

Разрешение изображения:
Hres x Wres [пикс]

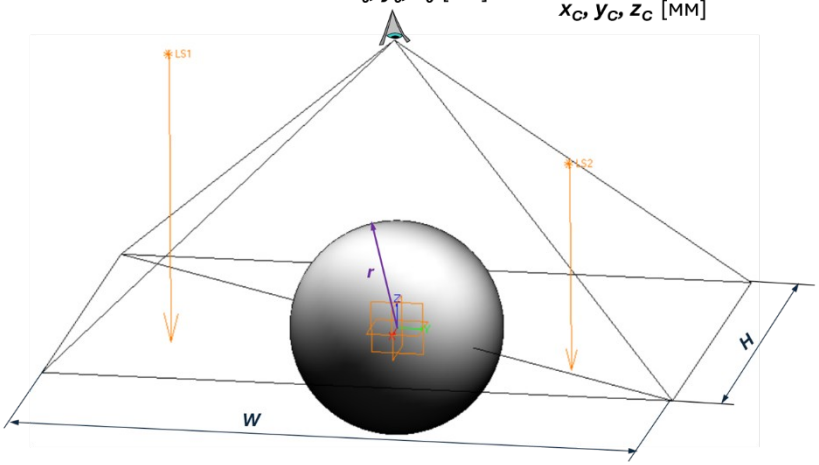
Координаты источников света:
$x_{LS1}, y_{LS1}, z_{LS1}$ [мм]
$x_{LS2}, y_{LS2}, z_{LS2}$ [мм]

Координаты наблюдателя:
x_0, y_0, z_0 [мм]

Радиус сферы: r[мм]

Координаты центра сферы:
x_C, y_C, z_C [мм]

$\vec{I}_C = I \cdot \vec{C}$



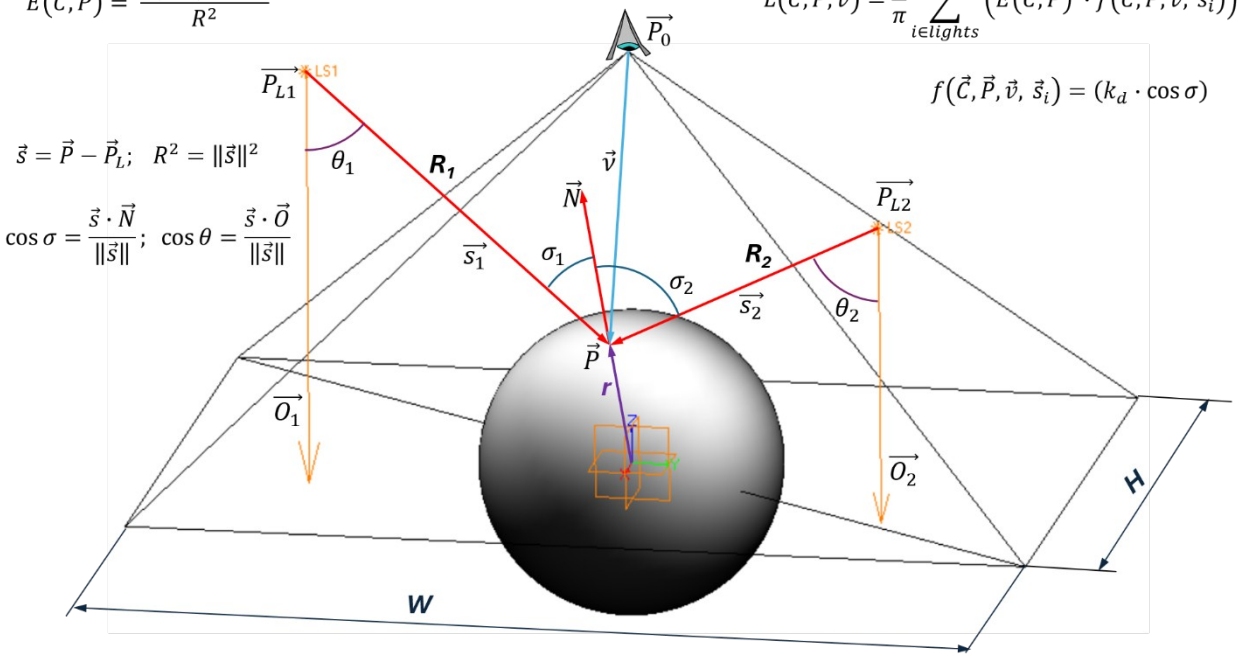
$E(\vec{C}, \vec{P}) = \dfrac{I(\vec{C}, \vec{s}) \cos\sigma}{R^2}$

$L(\vec{C}, \vec{P}, \vec{v}) = \dfrac{1}{\pi} \sum_{i \in lights} \left(E(\vec{C}, \vec{P}) \cdot f(\vec{C}, \vec{P}, \vec{v}, \vec{s}_i) \right)$

$f(\vec{C}, \vec{P}, \vec{v}, \vec{s}_i) = (k_d \cdot \cos\sigma)$

$\vec{s} = \vec{P} - \vec{P}_L; \quad R^2 = \|\vec{s}\|^2$

$\cos\sigma = \dfrac{\vec{s} \cdot \vec{N}}{\|\vec{s}\|}; \quad \cos\theta = \dfrac{\vec{s} \cdot \vec{O}}{\|\vec{s}\|}$



Спектр → XYZ

$$X = \int_{380}^{780} I(\lambda)\bar{x}(\lambda)d\lambda$$

$$Y = \int_{380}^{780} I(\lambda)\bar{y}(\lambda)d\lambda$$

$$Z = \int_{380}^{780} I(\lambda)\bar{z}(\lambda)d\lambda$$

Величины $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$ см. в “CIE_XYZ_1931_10nm.xls”

Матрица RGB → XYZ

Стандартная матрица преобразования выглядит так (с точностью, используемой в стандартах):

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \frac{1}{0.17697} \begin{bmatrix} 0.49000 & 0.31000 & 0.20000 \\ 0.17697 & 0.81240 & 0.01063 \\ 0.00000 & 0.01000 & 0.99000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Здесь R, G, B — это трихроматические значения в системе CIE RGB 1931 (с основными цветами 700, 546.1 и 435.8 нм).

Обратная матрица XYZ → RGB

Обратное преобразование часто записывают в виде матрицы, умноженной на коэффициент. Одна из распространенных форм (с точностью до округления):

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.36461 & -0.89654 & -0.46807 \\ -0.51517 & 1.42641 & 0.08876 \\ 0.00520 & -0.01441 & 1.00920 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

Преобразование данных спектральной сцены в RGB

Для источников света: Спектр -> XYX -> RGB (обратная матрица).

Для коэффициента диффузного отражения (для источника D65): Спектр D65 -> XYX -> RGB (обратная матрица); Спектр D65 x Kd -> XYX -> R_G_B_ (обратная матрица);

$$Kd_{D65} = \frac{R_}{R};\ \frac{G_}{G};\ \frac{B_}{B}$$